

PERTEMUAN 2

Arsitektur Teknis dan Teknologi Pendukung ERP

Memahami istilah teknis melalui definisi, fungsi, contoh, dan analogi

Rizki Adha, M.Kom.



Capaian pembelajaran

Memahami struktur

Menjelaskan lapisan utama pembentuk aplikasi ERP.

Memahami integrasi

Menjelaskan peran middleware, SOA, API, dan web service.

Menganalisis infrastruktur

Membandingkan on-premise, cloud, dan hybrid.

Menganalisis keamanan

Menjelaskan RBAC, pemisahan tugas, dan audit trail.



Peta istilah teknis

Layer

Lapisan yang memiliki tanggung jawab tertentu.

Service

Fungsi aplikasi yang dapat dipanggil oleh bagian lain.

Tenant

Organisasi pelanggan yang memakai sistem cloud.

Scalability

Kemampuan sistem melayani beban yang bertambah.

Availability

Tingkat kesiapan sistem saat pengguna membutuhkannya.

Monitoring

Pemantauan kondisi dan kinerja sistem secara terus-menerus.



Komponen arsitektur ERP



Arsitektur ERP adalah rancangan yang menjelaskan bagaimana antarmuka, proses bisnis, data, integrasi, keamanan, dan infrastruktur bekerja sebagai satu sistem.

Tujuan

Menjaga sistem mudah dikembangkan, aman, stabil, dan mampu melayani pertumbuhan pengguna.

Pertanyaan desain

Di mana proses berjalan, di mana data disimpan, bagaimana sistem lain terhubung, dan siapa yang boleh mengaksesnya?

Three-tier architecture

Three-tier architecture (arsitektur tiga lapis)

Arti sederhana

Aplikasi dibagi menjadi lapisan antarmuka, logika bisnis, dan penyimpanan data.

Fungsi dalam ERP

Memisahkan tanggung jawab agar perubahan pada satu lapisan tidak selalu mengganggu lapisan lain.

Contoh penerapan

Tampilan sales order berada di presentation layer, validasi kredit di application layer, dan transaksi tersimpan di data layer.

Analogi

Restoran memiliki ruang pelanggan, dapur, dan gudang bahan. Masing-masing bekerja berbeda tetapi saling terhubung.



Presentation layer



Presentation layer (lapisan antarmuka)

Arti sederhana

Bagian sistem yang dilihat dan digunakan langsung oleh pengguna.

Fungsi dalam ERP

Menerima input, menampilkan hasil, serta memberi validasi awal sebelum data diproses.

Contoh penerapan

Form purchase order memeriksa kolom wajib, menampilkan pilihan vendor, dan menunjukkan status persetujuan.

Analogi

Seperti meja layanan yang menerima permintaan pelanggan dan menyampaikan hasilnya.

Application layer

Application layer (lapisan aplikasi)

Arti sederhana

Bagian yang menjalankan aturan, perhitungan, workflow, dan keputusan bisnis.

Fungsi dalam ERP

Memastikan setiap transaksi mengikuti kebijakan perusahaan dan urutan proses yang benar.

Contoh penerapan

Purchase order di atas Rp100 juta otomatis diarahkan kepada manajer untuk persetujuan.

Analogi

Seperti dapur yang mengolah pesanan berdasarkan resep dan prosedur kerja.



Data layer



Data layer (lapisan data)

Arti sederhana

Bagian yang menyimpan, mengambil, dan menjaga konsistensi data ERP.

Fungsi dalam ERP

Mengelola transaksi, master data, relasi tabel, pencadangan, dan pemulihan data.

Contoh penerapan

Tabel produk terhubung dengan stok, detail penjualan, pembelian, dan riwayat harga.

Analogi

Seperti gudang arsip yang menyimpan dokumen dengan kode dan aturan pencarian yang jelas.

Database terpusat dan SSOT

Single Source of Truth (SSOT)

Arti sederhana

Satu sumber data resmi yang menjadi rujukan bersama bagi seluruh modul.

Fungsi dalam ERP

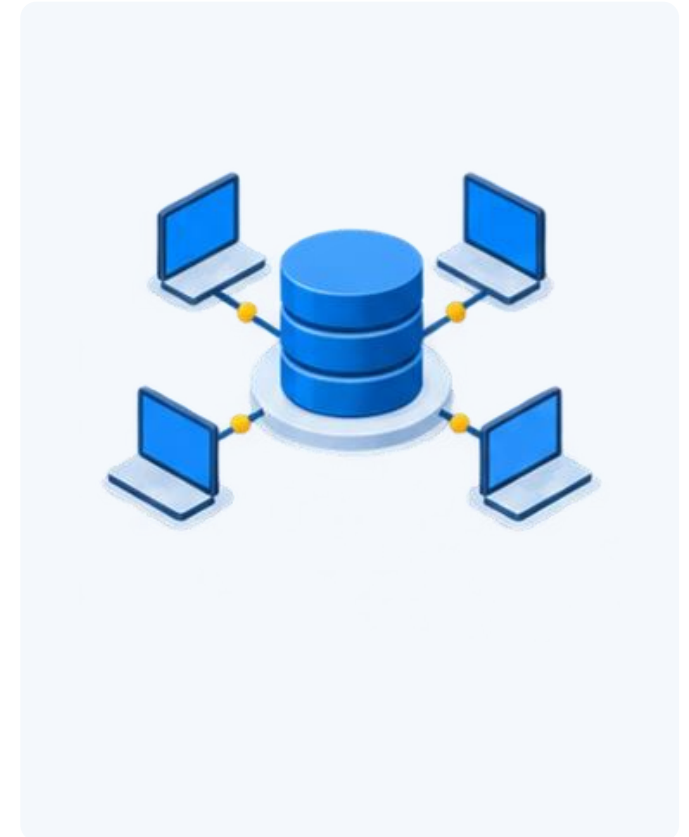
Mengurangi versi data yang berbeda dan memastikan perubahan digunakan oleh proses terkait.

Contoh penerapan

Perubahan alamat pelanggan pada master customer langsung terbaca oleh penjualan dan penagihan.

Analogi

Seperti satu daftar hadir resmi yang dipakai dosen, akademik, dan bagian penilaian.



Middleware dan EAI



Middleware dan Enterprise Application Integration (EAI)

Arti sederhana

Perangkat lunak perantara yang membantu beberapa aplikasi bertukar data dan menjalankan proses lintas sistem.

Fungsi dalam ERP

Mengatur koneksi, format pesan, antrean, transformasi data, serta penanganan kegagalan integrasi.

Contoh penerapan

ERP mengirim data invoice ke sistem perbankan, lalu menerima status pembayaran melalui middleware.

Analogi

Seperti penerjemah sekaligus petugas pengiriman yang memastikan pesan sampai dalam format yang dipahami penerima.

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture (SOA)

Arti sederhana

Pendekatan yang membagi fungsi bisnis menjadi layanan mandiri dengan kontrak yang jelas.

Fungsi dalam ERP

Membuat fungsi dapat digunakan ulang dan mengurangi ketergantungan langsung antar aplikasi.

Contoh penerapan

Service cek stok digunakan oleh web penjualan, aplikasi mobile, dan portal pelanggan.

Analogi

Seperti loket layanan khusus. Setiap loket memiliki tugas, syarat, masukan, dan hasil yang jelas.



API dan web service



Application Programming Interface (API)

Arti sederhana

Aturan dan jalur komunikasi yang memungkinkan satu aplikasi meminta fungsi atau data dari aplikasi lain.

Fungsi dalam ERP

Membuka kemampuan ERP secara terkontrol tanpa memberi akses langsung ke database.

Contoh penerapan

Aplikasi mobile memanggil API untuk melihat saldo cuti, lalu ERP mengirim hasil dalam format JSON.

Analogi

Seperti menu restoran. Pelanggan memilih layanan yang tersedia tanpa masuk ke dapur.

Multi-tenancy pada cloud ERP

Multi-tenancy (banyak penyewa)

Arti sederhana

Satu platform ERP melayani beberapa organisasi pelanggan yang disebut tenant.

Fungsi dalam ERP

Menghemat infrastruktur dan memudahkan pembaruan, sambil menjaga data tiap tenant tetap terpisah.

Contoh penerapan

Vendor SaaS menjalankan satu platform HRIS untuk banyak perusahaan dengan database atau skema yang terisolasi.

Analogi

Seperti apartemen. Bangunan dan fasilitas dipakai bersama, tetapi setiap penghuni memiliki ruang dan kunci sendiri.



In-memory computing



In-memory computing (komputasi dalam memori)

Arti sederhana

Teknik memproses data aktif di RAM sehingga akses lebih cepat dibandingkan membaca disk berulang kali.

Fungsi dalam ERP

Mempercepat transaksi, analitik, dan laporan yang membutuhkan pemrosesan data besar.

Contoh penerapan

Dashboard penjualan menghitung posisi stok dan margin terkini tanpa menunggu proses rekap semalam.

Analogi

Seperti menaruh dokumen kerja di meja, bukan mengambilnya berulang kali dari lemari arsip.

Scalability

Scalability (skalabilitas)

Arti sederhana

Kemampuan sistem menambah kapasitas saat jumlah pengguna, transaksi, atau data meningkat.

Fungsi dalam ERP

Menjaga waktu respons tetap wajar ketika perusahaan membuka cabang atau menambah pelanggan.

Contoh penerapan

Scale up menambah CPU dan RAM satu server. Scale out menambah beberapa server untuk membagi beban.

Analogi

Seperti kasir minimarket. Kapasitas dapat ditambah dengan kasir lebih cepat atau membuka loket baru.



High availability



High availability (ketersediaan tinggi)

Arti sederhana

Desain yang menjaga layanan tetap tersedia ketika salah satu komponen mengalami gangguan.

Fungsi dalam ERP

Mengurangi downtime melalui redundansi, failover, load balancer, dan pemantauan kesehatan sistem.

Contoh penerapan

Jika server utama gagal, server cadangan mengambil alih layanan pengguna secara otomatis.

Analogi

Seperti memiliki genset yang langsung bekerja saat listrik utama padam.

RBAC dan pemisahan tugas

Role-Based Access Control (RBAC)

Arti sederhana

Pengaturan hak akses berdasarkan peran kerja, bukan diberikan satu per satu tanpa pola.

Fungsi dalam ERP

Membatasi pengguna hanya pada menu dan tindakan yang diperlukan serta mencegah konflik kewenangan.

Contoh penerapan

Staf membuat vendor, supervisor menyetujui, dan keuangan membayar. Satu orang tidak menjalankan semua tahap.

Analogi

Seperti kartu akses gedung yang hanya membuka ruangan sesuai jabatan pemiliknya.



On-premise, cloud, dan hybrid



Model penempatan infrastruktur

Arti sederhana

On-premise berada di fasilitas perusahaan. Cloud memakai infrastruktur penyedia. Hybrid menggabungkan keduanya.

Fungsi dalam ERP

Menentukan siapa yang mengelola server, bagaimana biaya dibayar, dan bagaimana data terhubung.

Contoh penerapan

Database sensitif tetap di pusat data perusahaan, sedangkan portal pelanggan berjalan pada cloud.

Analogi

Seperti memilih rumah sendiri, apartemen sewa, atau menggabungkan keduanya sesuai kebutuhan.

Performance monitoring

Performance monitoring (pemantauan kinerja)

Arti sederhana

Proses mengamati kesehatan, kecepatan, kapasitas, dan kesalahan sistem secara terus-menerus.

Fungsi dalam ERP

Mendeteksi masalah lebih awal dan memberi data untuk perbaikan kapasitas atau konfigurasi.

Contoh penerapan

Tim memantau response time, CPU, memori, database query, error rate, dan antrian integrasi.

Analogi

Seperti panel indikator kendaraan yang menunjukkan suhu, bahan bakar, kecepatan, dan peringatan mesin.



Latihan arsitektur dan rangkuman

Kasus

Perusahaan distributor memiliki kantor pusat, lima cabang, aplikasi penjualan mobile, dan sistem akuntansi lama.

Tugas kelompok

Gambarkan three-tier architecture dan tentukan penempatan database, application service, serta antarmuka pengguna.

Keputusan teknis

Pilih on-premise, cloud, atau hybrid. Jelaskan penggunaan API, RBAC, high availability, dan monitoring.



Inti pertemuan: arsitektur yang baik membagi tanggung jawab dengan jelas, menjaga integrasi data, dan mengendalikan akses.